

Rapport de projet d'ARE dynamique :

Le jeu de la vie et ses extensions

Serges fabrice fokou

Oufella Aksel

Encadreur:

Florent Perez

SUMMARY

Title: *Dynamics and Extensions of Conway's Game of Life: From Energy Constraints to Tumor Growth Modeling.*

This project investigates the emergent behaviors of cellular automata, starting from the deterministic framework of **Conway's Game of Life** and moving toward complex biological simulations. The study is divided into three key phases. First, we implement the classic model to analyze its self-organizing properties and the stabilization of fundamental structures, such as still lifes and oscillators.

Second, we introduce a **metabolic extension** where cells manage internal and environmental energy. By implementing a three-grid system (state, internal energy, and soil resources), we observe the transition from a binary system to a resource-constrained ecosystem. This results in the emergence of dynamic **labyrinthine patterns** as the population adapts to "near-starvation" conditions and resource scarcity.

Finally, we model **pathological dynamics** through a tumor growth simulation. This variation introduces an asymmetrical competition between healthy and cancerous cells, highlighting the phenomenon of **central necrosis**—where the core of the tumor dies due to overpopulation and lack of space. Our findings, supported by comparative population curves and visual analysis, demonstrate that simple local rules are sufficient to simulate complex large-scale biological phenomena and system resilience.

Keywords: *Cellular Automata, Conway's Game of Life, Biological Modeling, Energy Metabolism, Tumor Growth, Emergence, System Dynamics.*

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION GÉNÉRALE	3
2. PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS DU PROJET	4
3. MODÈLE DE BASE : LE JEU DE LA VIE CLASSIQUE	5
3.1 Présentation et règles de transition	5
3.2 Paramètres et configuration de la simulation	6
3.3 Résultats et analyses du cas de base	7
4. VARIATION 1 : ÉNERGIE INTERNE ET ENVIRONNEMENTALE	8
4.1 Présentation et règles du modèle énergétique	8
4.2 Paramètres de régulation et de régénération	9
4.3 Résultats et analyses de l'équilibre sous tension	10
5. VARIATION 2 : MODÉLISATION DE LA TUMEUR	11
5.1 Présentation et règles de propagation	11
5.2 Paramètres et sensibilité à la vitesse	12
5.3 Résultats et analyses de la nécrose tumorale	13
6. CONCLUSION GÉNÉRALE	14
7. Bibliographie et références.....	15

1. INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le Jeu de la Vie (*Game of Life*) est l'un des exemples les plus célèbres d'automates cellulaires. Conçu en **1970** par le mathématicien britannique **John Horton Conway**, ce modèle a révolutionné l'étude des systèmes dynamiques discrets. Popularisé par Martin Gardner dans la revue *Scientific American*, il illustre comment des comportements globaux d'une complexité infinie peuvent naître d'interactions locales extrêmement simples.

Contrairement aux jeux classiques, il s'agit d'un système à "zéro joueur" dont l'évolution dépend exclusivement de sa configuration initiale. Sur le plan théorique, le modèle de Conway possède la puissance d'une **machine de Turing**, capable de simuler n'importe quel calcul logique. Ce projet se propose d'explorer ce formalisme non seulement comme une curiosité mathématique, mais comme un outil capable de modéliser des phénomènes biologiques et écologiques concrets.

2. PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

La question centrale de ce projet est la suivante : **Comment des règles locales simples peuvent-elles engendrer des comportements globaux complexes, et comment des modifications structurelles du modèle influencent-elles ces dynamiques ?**

Cette problématique nous amène à explorer plusieurs aspects fondamentaux à travers un double objectif :

- **L'analyse de la stabilité et de l'émergence** : À travers l'implémentation du modèle classique, nous étudions comment le système s'auto-organise à partir du chaos pour stabiliser des structures cohérentes (natures mortes, oscillateurs).
- **L'impact de nouveaux paramètres environnementaux** : Nous cherchons à comprendre comment l'introduction de contraintes matérielles ou pathologiques modifie la résilience du système. Cela inclut :
 - **L'énergie** : L'étude de la finitude des ressources et du métabolisme cellulaire.
 - **La contamination** : La modélisation d'une invasion tumorale et l'émergence de zones de nécrose.

3. MODÈLE DE BASE : LE JEU DE LA VIE CLASSIQUE

3.1 Présentation et formalisme

Le modèle de base repose sur un univers bidimensionnel discret : une grille de $N * M$ cellules. Chaque cellule est un automate fini pouvant se trouver dans l'un des deux états exclusifs suivants :

- **État 0 (Morte)** : Représenté visuellement par une case vide.
- **État 1 (Vivante)** : Représenté visuellement par une case verte.

Le système est dit "à mise à jour synchrone" : l'état de la grille à l'instant $t+1$ ne dépend que de l'état complet de la grille à l'instant t . Cela implique que toutes les naissances et toutes les morts surviennent exactement au même moment, sans influence des changements immédiats sur les cellules voisines au sein d'une même itération.

3.2 Algorithme et Règles de Transition (Voisinage de Moore)

L'évolution de chaque cellule est régie par son environnement immédiat, défini par le **voisinage de Moore**, qui englobe les 8 cellules adjacentes (horizontales, verticales et diagonales). Les quatre règles fondamentales que nous avons implémentées sont :

1. **Stabilité (Survie)** : Une cellule vivante ayant exactement **2 ou 3 voisins vivants** maintient son état à l'étape suivante.
2. **Solitude (Sous-population)** : Une cellule vivante ayant **moins de 2 voisins vivants** meurt (état 0), simulant un manque d'interaction nécessaire à la survie.
3. **Étouffement (Surpopulation)** : Une cellule vivante ayant **plus de 3 voisins vivants** meurt, modélisant une saturation des ressources locales.
4. **Génération (Naissance)** : Une cellule morte ayant **exactement 3 voisins vivants** devient vivante (état 1).

3.3 Configuration des paramètres de simulation

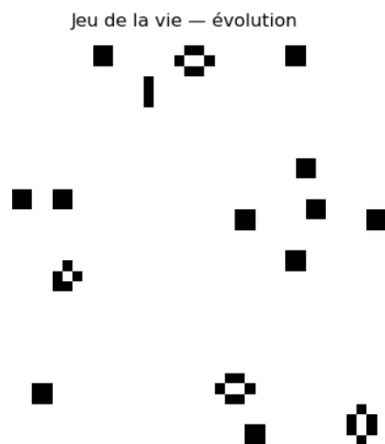
Pour obtenir les analyses présentées ci-après, nous avons configuré notre script Python avec les valeurs suivantes :

- **Dimensions de la grille** : $80 * 80$ (soit 6 400 unités de calcul).
- **Initialisation** : Utilisation de la fonction "`np.random.choice`" pour remplir la grille avec une probabilité de vie initiale. Ce "chaos initial" est nécessaire pour tester la résilience des règles.

- **Gestion des bords** : Nous avons opté pour une grille à bords fixes (les cellules en bordure ont moins de voisins), ce qui influence la stabilisation en périphérie.

3.4 Résultats et analyses phénoménologiques

A t=0s



A t=17s

[Voir la vidéo](#)

L'exécution du code permet d'observer une véritable "vie" numérique dont nous avons extrait les phases suivantes :

- **Le Chaos initial** : Dès le lancement, la grille présente une agitation maximale. On observe un amas dense où les changements d'état sont si rapides qu'aucune structure n'est discernable à l'œil nu.
- **La phase d'Effervescence** : En quelques secondes, les zones trop denses s'effondrent par surpopulation, tandis que les zones vides voient naître des colonies. C'est la phase de sélection naturelle du modèle.
- **L'Épuration auto-organisée** : Le système "s'aère". Les structures instables disparaissent, et l'espace se segmente. On voit apparaître des "vaisseaux" (comme les *Gliders*) qui traversent la grille jusqu'à rencontrer un obstacle.
- **Le point de Stabilisation (17 secondes)** : Dans nos conditions de test, l'agitation globale s'interrompt vers la 17ème seconde. Le système atteint un état d'équilibre où plus aucune cellule ne change d'état, ou alors de manière cyclique.
- **Recensement des survivants** : À l'équilibre, nous avons identifié trois types de structures :
 - **Les Natures Mortes (Still Lives)** : Figures fixes comme le "Bloc" (2*2) ou la "Ruche", qui ne bougent plus.
 - **Les Oscillateurs** : Figures comme le "Clignotant", qui alternent entre deux états indéfiniment.
 - **Le Vide** : De vastes zones où la vie a totalement disparu suite à une instabilité trop forte.

4. VARIATION 1 : ÉNERGIE INTERNE ET ENVIRONNEMENTALE

4.1 Présentation : Une simulation de la rareté

Le modèle classique de Conway considère un milieu aux ressources infinies. Cette première extension introduit une contrainte biologique majeure : le **métabolisme**. En ajoutant une couche de gestion énergétique, nous passons d'un automate mathématique pur à une simulation écologique où la survie dépend de la capacité des cellules à extraire de l'énergie de leur environnement.

4.2 Protocole d'implémentation et paramètres du modèle

Pour transformer l'automate cellulaire en une simulation métabolique, l'architecture du code repose sur la gestion simultanée de **trois grilles interconnectées**, mises à jour à chaque itération :

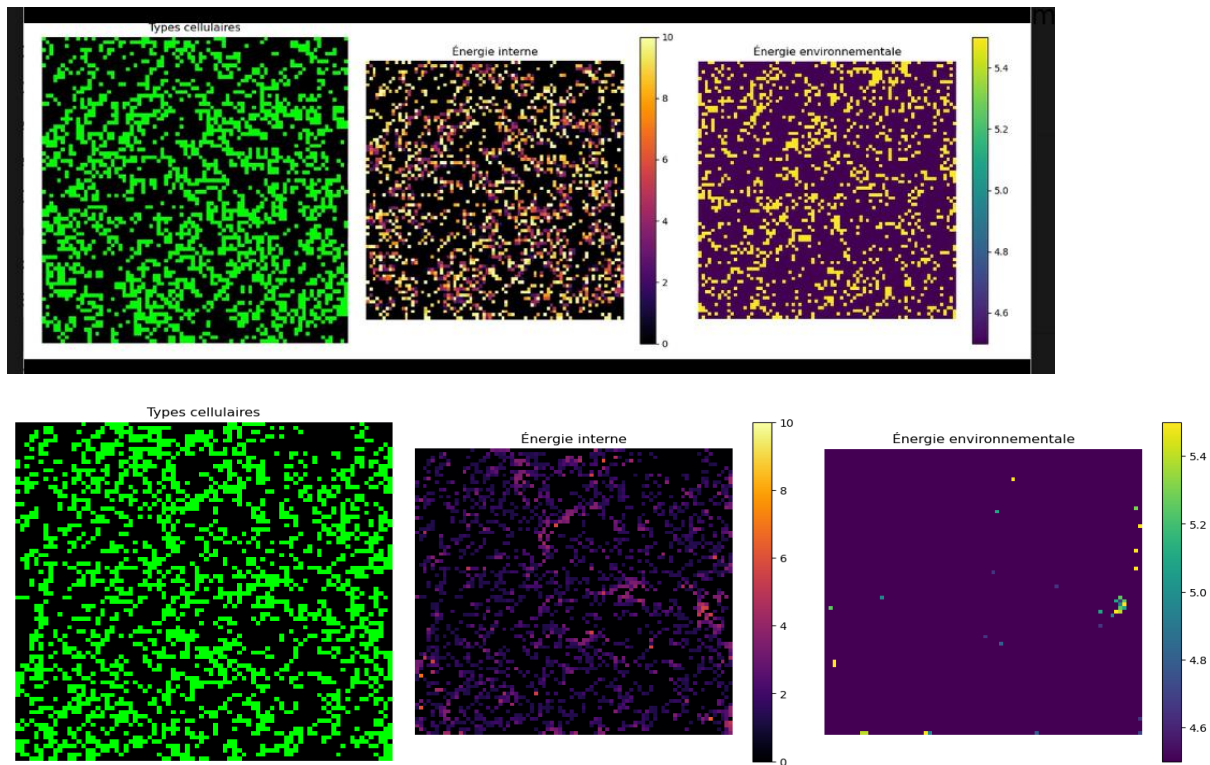
- **La Grille d'État** : Détermine la présence de la vie (1) ou la mort (0).
- **La Grille d'Énergie Interne** : Chaque cellule vivante possède son propre stock. À l'initialisation, seules les cellules vivantes reçoivent une énergie aléatoire comprise entre **1 et 10**.
- **La Grille d'Énergie Environnementale (Sol)** : Représente les ressources disponibles par zone géographique. Contrairement au modèle binaire, chaque case du sol est initialisée avec une valeur de **5**.

Le dynamisme du système est régi par des constantes critiques permettant d'équilibrer l'écosystème :

1. **Consommation Métabolique** : Chaque cellule vivante déduit **1 unité** d'énergie interne par tour. Si ce stock atteint le **seuil de mort (0)**, la cellule meurt par inanition, outrepassant les règles de voisinage classiques.
2. **Absorption et Régénération** : Pour survivre, la cellule puise dans le sol de sa case **0.75 unité**. En contrepartie, le sol se régénère lentement à raison de **0,2 unité** par itération (jusqu'à son plafond initial).
3. **Mécanisme de Régulation Globale** : Afin d'éviter une explosion démographique insoutenable, nous avons intégré un algorithme de sélection. Si l'énergie totale de la population excède l'énergie disponible dans l'environnement, le système supprime automatiquement les cellules les plus fragiles (celles ayant les stocks les plus bas)

4.4 Résultats : Morphologie du réseau labyrinthique

A t=0s



A t=24s

[Voir vidéo](#)

Contrairement au modèle de base qui laisse des structures isolées sur un fond vide, cette variation produit un paysage radicalement différent :

- Les cellules ne restent pas figées. Elles semblent "chercher" les zones où le sol est encore riche en énergie.
- On observe la formation d'un **réseau dynamique et interconnecté**. Les cellules s'organisent en structures filaires complexes ressemblant à un **labyrinthe** en mouvement perpétuel.

4.5 Analyses : Écosystème sous tension

L'étude 2D de population et d'énergie nous permet de définir les phases suivantes :

- **Surconsommation initiale** : Dès le lancement, la population dense (chaos initial) consomme massivement l'énergie stockée dans le sol. Cette phase est marquée par une croissance rapide suivie d'un effondrement brutal.

- **Pénurie permanente** : Très vite, l'énergie du sol est maintenue proche de zéro. La régénération est si faible qu'elle est absorbée à l'instant même où elle apparaît.
- **Chute de régime et quasi-famine** : L'énergie interne moyenne des cellules chute drastiquement. Le système entre dans un état de "survie extrême".
- **Équilibre sous tension** : Un équilibre se crée par la force : la régulation élimine les cellules faibles, limitant la population à une taille que le sol peut supporter. C'est une illustration parfaite de la **capacité de charge** d'un environnement.

5. VARIATION 2 : MODÉLISATION DE LA TUMEUR

5.1 Présentation : Dynamique d'invasion pathologique

Cette seconde variation change radicalement l'objectif de la simulation. Il ne s'agit plus de survie ou de gestion de ressources, mais de la modélisation de la propagation d'un agent pathogène au sein d'un tissu sain. Nous introduisons un troisième état pour les cellules, créant ainsi une compétition asymétrique entre la vie normale et la croissance tumorale.

5.2 Règles de propagation et de nécrose

Le système gère trois types d'états : **Vide (0)**, **Sain (1)** et **Tumoral (2)**. Les règles de transition ont été modifiées pour refléter une invasion agressive :

- **Mécanisme de contamination** : Une cellule saine (1) est instantanément convertie en cellule tumorale (2) si elle possède **au moins deux voisins tumoraux**. Ce seuil simule la capacité de recrutement des cellules cancéreuses.
- **Irréversibilité** : Contrairement au modèle de base, une cellule qui devient tumorale ne peut jamais redevenir saine. Elle entre dans un cycle de division pathologique permanent.
- **Expansion dans le vide** : Une cellule tumorale peut "naître" dans une case vide si elle est entourée de suffisamment de cellules tumorales, simulant la croissance de la masse.
- **Mécanisme de Nécrose Centrale** : C'est un point clé de notre simulation. Une cellule tumorale meurt et laisse une case vide si elle est **totalelement entourée (8 voisins)** par d'autres cellules tumorales. Ce phénomène modélise la réalité biologique où, au centre d'une tumeur trop dense, les nutriments et l'oxygène ne parviennent plus aux cellules, entraînant leur mort.

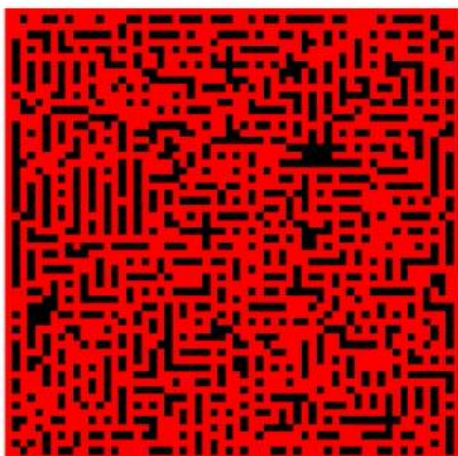
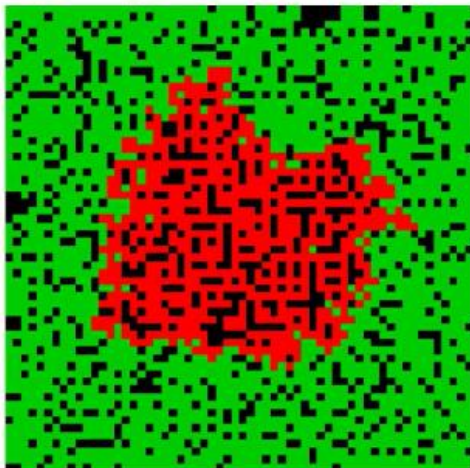
5.3 Paramètres et protocole de simulation

Pour analyser cette dynamique, nous avons introduit un paramètre de probabilité de propagation (**VITESSE_PROPAG**) :

- **Initialisation** : La grille commence avec un tissu majoritairement sain (vert) et un petit noyau tumoral placé au centre.
- **Comparaison de vitesse** : Nous avons réalisé des tests comparatifs avec deux valeurs : **0.2** et **0.5**.

5.4 Résultats : Expansion radiale et bascule des populations

At=1s



At=34s

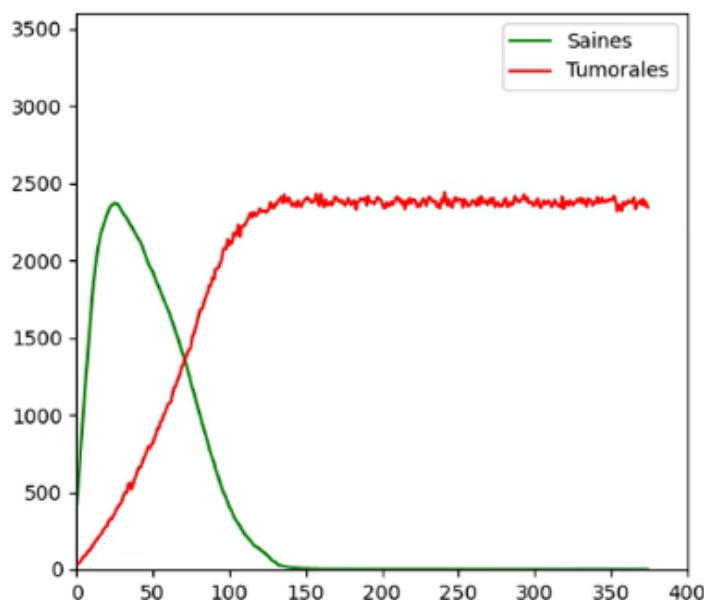
L'observation visuelle montre une progression par vagues :

- **Expansion Radiale** : La tumeur progresse de manière circulaire à partir de son centre, "grignotant" le tissu sain environnant.
- **Saturation de l'espace** : Le tissu sain ne peut pas lutter. On assiste à une bascule totale de la population où le vert disparaît au profit du rouge (tumoral).
- **Apparition des "Trous Noirs"** : À mesure que la tumeur s'étend, on voit apparaître des zones vides au centre de la masse. C'est la confirmation visuelle de notre règle de nécrose : le cœur de la tumeur meurt par asphyxie.

5.5 Analyses : Fronts d'agression et seuil critique

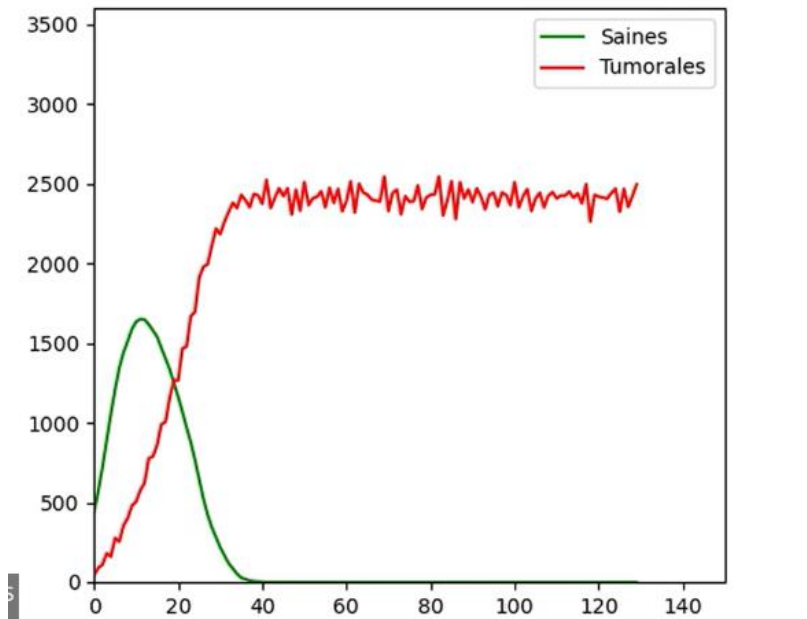
L'étude des données extraites nous permet de conclure sur deux points :

1. **Sensibilité à la vitesse** : Avec un paramètre à **0.2**, le tissu sain résiste plus longtemps et la tumeur progresse de manière hétérogène. À **0.5**, l'invasion est fulgurante et inéluctable, saturant la grille en un temps record.
2. **Preuve de Nécrose** : La simulation démontre que plus la tumeur est agressive en périphérie, plus elle crée de vide en son centre. Ce paradoxe met en évidence la fragilité interne des systèmes à croissance exponentielle.



Courbe du nombre de cellules saines et tumorales en fonction du temps pour $V_PROPAG=0.2$

[Voir vidéo de la propagation de la tumeur pour une vitesse égale à 0.2](#)



Courbe du nombre de cellules saines et tumorales en fonction du temps pour $V_PROPAG=0.5$

On observe un croisement des courbes : la courbe des cellules saines chute de façon exponentielle tandis que celle des cellules tumorales grimpe en flèche.

À vitesse 0.5, le point d'intersection (moment où les tumorales deviennent majoritaires) survient beaucoup plus tôt qu'à vitesse 0.2.

[Voir la vidéo de la propagation de la tumeur pour un vitesse égale à 0.5](#)

6. CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce projet nous a permis d'explorer la richesse des automates cellulaires, en partant du modèle déterministe de **John Conway** pour aboutir à des simulations biologiques complexes. À travers l'implémentation et l'analyse de différentes variantes, nous avons pu observer comment des règles locales élémentaires engendrent des comportements globaux sophistiqués.

L'étude du **Jeu de la Vie classique** a confirmé que la stabilité d'un système peut émerger du chaos en un temps très court (environ 17 secondes), produisant des structures fixes ou oscillantes. Cependant, c'est l'introduction de nouvelles variables qui a révélé la véritable puissance de cet outil de simulation :

- **L'énergie** a transformé la survie en un défi métabolique. En forçant les cellules à gérer des stocks internes et environnementaux, nous avons vu apparaître des réseaux labyrinthiques, illustrant une adaptation structurelle face à la rareté des ressources.
- **La modélisation tumorale** a permis de visualiser une rupture d'équilibre. Les courbes de population et l'observation de la nécrose centrale ont démontré la fragilité des tissus sains face à une croissance invasive, tout en soulignant l'auto-destruction des systèmes à expansion non régulée.

En conclusion, ce travail démontre que les automates cellulaires sont bien plus que de simples jeux mathématiques : ce sont des outils de modélisation robustes. Ils permettent de capturer l'essence de dynamiques complexes — qu'elles soient écologiques ou pathologiques — avec une économie de moyens algorithmiques remarquable. Ce projet ouvre des perspectives intéressantes sur la simulation de phénomènes de propagation encore plus vastes, comme les épidémies ou les flux migratoires.

7. BIBLIOGRAPHIE ET RÉFÉRENCES

- **GARDNER, Martin (1970).** *Mathematical Games: The fantastic combinations of John Conway's new solitaire game "life"*.
 - [Lien vers l'archive de Scientific American](#)
- **CONWAY, John (1970).** *The Game of Life*.
 - [Lien vers la ressource Stanford \(Life Lexicon\)](#) : La base de données de référence sur toutes les structures découvertes (oscillateurs, vaisseaux, etc.).
- **WOLFRAM, Stephen (2002).** *A New Kind of Science*.
 - [Lien vers la version en ligne gratuite](#) : Pour approfondir la théorie des automates cellulaires.